

Linux

Muévete por el sistema, interpreta permisos y consulta los recursos del servidor.

Octubre Base para RA2, RA3 y RA7

El sistema desde la terminal

La terminal permite expresar operaciones de administración con precisión y repetirlas. El intérprete de órdenes recibe una línea, interpreta sus elementos y ejecuta el programa correspondiente. En el curso utilizaremos Bash para aprender a combinar comandos y, después, automatizarlos.

Antes de modificar nada, identifica **dónde estás y con qué usuario trabajas**. Una terminal local de LliureX y una sesión en una VM pueden parecer iguales, pero sus acciones afectan a equipos distintos.

```
whoami
hostname
pwd
ls -la
```

Estas consultas muestran el usuario, el equipo, el directorio actual y su contenido. En una ruta absoluta el punto de partida es `/`; una ruta relativa se interpreta desde el directorio actual.

Archivos, directorios y permisos

Linux organiza los archivos en un único árbol. `/home` suele albergar directorios personales; `/etc`, configuración; `/var`, datos variables y registros; `/usr`, programas y otros recursos del sistema. `/proc` y `/sys` permiten consultar información del sistema mediante interfaces que se presentan como archivos.

Los permisos tradicionales distinguen **propietario, grupo y otros**. Para cada clase se indican lectura, escritura y ejecución. En un directorio, poder atravesarlo y poder listar sus nombres son operaciones diferentes; escribir permite modificar sus entradas cuando se reúnen los permisos necesarios.

```
-rw-r----- 1 ana asir 420 sep 14 10:00 informe.txt
```

En este ejemplo, Ana puede leer y modificar el archivo, el grupo `asir` puede leerlo y los demás no tienen permisos sobre él. Para acceder también deben cumplirse los permisos de los directorios de la ruta. Las ACL y otros mecanismos pueden añadir condiciones, por lo que un listado simple no siempre cuenta toda la historia.

Combinar comandos

Una tubería conecta la salida estándar de un comando con la entrada del siguiente. La redirección permite guardar la salida en un archivo. `>` sustituye el contenido existente; `>>` añade al final.

Este ejemplo trabaja únicamente dentro del directorio personal:

```
mkdir -p "$HOME/aso-lab"
printf '%s\n' servidor cliente servidor > "$HOME/aso-lab/equipos.txt"
sort "$HOME/aso-lab/equipos.txt" | uniq -c
```

El resultado agrupa líneas iguales y cuenta sus apariciones. Antes de utilizar una redirección sobre un archivo importante, comprueba el destino y el efecto esperado.

Consultar recursos y software

Administrar requiere observar. `df -h` informa del espacio de los sistemas de archivos montados; `free -h`, del uso de memoria. Sus cifras deben interpretarse en contexto: memoria usada como caché no equivale automáticamente a falta de memoria.

En el laboratorio diferenciaremos **consultar software instalado** de **instalar o eliminar paquetes**. Estas últimas acciones se realizarán solo dentro de la VM asignada y con los permisos previstos. El ordenador del aula no es el destino de las instalaciones de prácticas.

Práctica A · Un espacio de trabajo ordenado

1. Identifica la cuenta y el equipo remoto.
2. Crea en tu directorio personal `aso-lab/documentos` y `aso-lab/informes`.
3. Crea un archivo de texto y consulta sus permisos.
4. Explica qué acceso tienen propietario, grupo y otros antes de cambiar nada.
5. Documenta el espacio disponible y la memoria de la VM.

Entrega. Comandos utilizados, sus salidas y una explicación breve. Se valoran las rutas correctas y la interpretación, no el número de capturas.

Plan B · Leer un sistema sin conectarse

Resuelve este caso con permisos tradicionales y sin ACL adicionales: `/home/ana/aso-lab` tiene permisos `rxwxr-x---`, pertenece a Ana y al grupo `asir`. Dentro, `informe.txt` tiene permisos `rw-r-----` y el mismo propietario y grupo. Supón que el resto de directorios de la ruta permiten el acceso.

1. Explica qué puede hacer Ana y qué puede hacer Luis, miembro de `asir`.
2. Determina si una persona ajena a ese grupo puede leer el archivo.
3. Escribe cómo guardarías una lista ordenada de nombres sin sobrescribir el archivo original.
4. Interpreta un disco con 20 GB de capacidad y 18 GB usados: indica qué investigarías antes de borrar datos.

Entrega B. Tabla de accesos y comandos razonados. Las comprobaciones en la VM quedan pendientes; si Bash local está disponible, puedes practicar únicamente con archivos propios.

Comprueba lo que sabes

- ¿Cómo evitas confundir la terminal local y la remota?
- ¿Por qué tener permiso de lectura en un archivo puede no ser suficiente?
- ¿Qué diferencia hay entre una tubería y una redirección?